

材料系 高分子材料 2022春 期末考试复现

开卷考试，允许使用电脑联网查找资料，要求全英文手写作答。

仅可体现大致的考试内容与考试风格。

1. 给了7种塑料的缩写（第一个是LLDPE），写出全称，化学结构式，至少2种应用场景。
2. 给了5种商业塑料的品牌名（类似Teflon），写出scientific name，化学结构式，至少1种合成方法。
3. 给了一个表（只有单体结构式， T_g ， T_m 。没有名称或简称），表里的化合物全属于polyimide类别。
 - (i) 要求写出同属于什么（Polyimide）
 - (ii) 判断哪些crystalline/semicrystalline，哪些amorphous
 - (iii) 写出其中三个化合物 T_g ， T_m 不同的原因
 - (iv) 有一种化合物单体里包括一个n（ $-R_1-[R_2]_n-R_3-$ 这样的），n不同 T_g 不同，解释为什么
 - (v) 有一种化合物没有 T_m ，解释为什么
4. 写出 PE 等 thermoplastic 的 injection molding 的步骤
5. 画出 highly crosslinked thermoset 和 lightly crosslinked thermoset 的DMA曲线，描述曲线
6. 为什么 polymer fibers are strong?
7. 给了一种商业化合物（没记错应该叫PEEK），现场学习关于它的知识，然后写一篇小作文，字数没有要求。